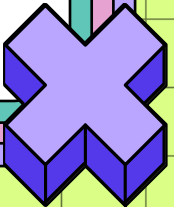




Lecția 9 – Python

Trainer: Hrișcă Miruna



Aplicații folosite + alternative ▾

01

PyCharm

[Link - windows](#)

[Link - Apple](#)

02

One Compiler

[Link](#)

03

VS Code

[Link](#)

04

Online GDB

[Link](#)

Funcția `fillcolor()`

Această funcție ne ajută să **umplem cu culoare formele desenate de broasca țestoasă**.



Broasca țestoasă ne oferă **trei funcții importante pentru culoare**:

1. **`fillcolor()`** – Alege culoarea cu care vrem să umplem figura. Scriem culoarea între paranteze.
Exemplu: `fillcolor("red")` → broasca va umple figura cu roșu.
2. **`begin_fill()`** – Spune broaștei că urmează să umple figura cu culoarea aleasă.
3. **`end_fill()`** – Spune broaștei că s-a terminat umplerea cu culoare.

⚡ **Ideea:** Mai întâi alegi culoarea, apoi spui „începem să umplem” cu `begin_fill()`, desenezi forma și la final spui „gata, am terminat” cu `end_fill()`.



Proiect Stele



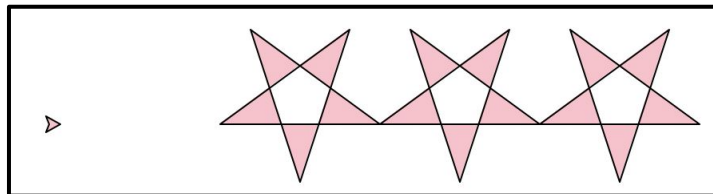
- Vom desena 3 stele una lângă alta și le vom colora în culoarea preferată.



```
import turtle  
t = turtle.Turtle()
```

- Creează broasca țestoasă **t**, care va desena pentru noi.

```
col = input()  
t.fillcolor(col)
```



- **Ce face:** Întrebăm copilul ce **culoare** vrea să aibă stelele.
- **fillcolor(col)** spune broaștei cu ce culoare să umple formele.

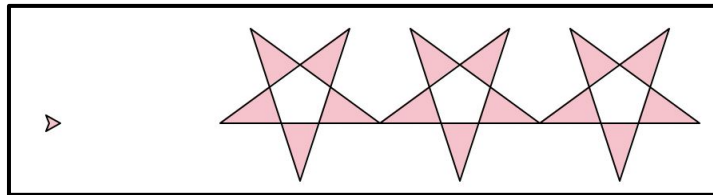
Proiect Stele

```
t.begin_fill()
```

- **Ce face:** Spune broaștei că urmează să **înceapă să umple** forma cu culoarea aleasă.

```
#repetăm de 3 ori  
for _ in range(5):  
    t.forward(100)  
    t.left(144)
```

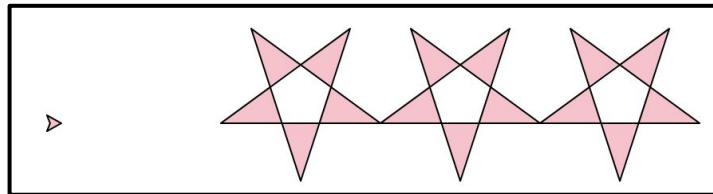
- **Ce face:** Desenează o stea.
- `t.forward(100)` → broasca merge înainte 100 de pași.
- `t.left(144)` → broasca se întoarce 144° spre stânga.
- **Repetăm de 5 ori**, pentru că steaua are 5 laturi.



Proiect Stele



```
#repetăm de 3 ori după  
fiecare stea desenată  
t.penup()  
t.backward(100)  
t.pendown()
```



- **Ce face:**

- `penup()` → ridică pixul, broasca se poate mișca fără să lase urme.
- `backward(100)` → se mută 100 de pași înapoi, ca să fie loc pentru următoarea stea.
- `pendown()` → pune pixul jos, gata să deseneze din nou.

```
t.end_fill()
```

- **Ce face:** Spune broaștei că s-a terminat umplerea formei cu culoare.

Proiect Tablă de șah

- Desenați o tablă de șah cu 8 x 8 pătrate.



```
import turtle
pen = turtle.Turtle()
sc = turtle.Screen()
```

- **Ce face:**

- Îl aducem pe **turtle** (broasca țestoasă) în program.
- **pen** este pixul broaștei, cu care desenează.
- **sc** este **ecranul**, adică foaia pe care desenează broasca.



Proiect Tablă de șah



```
def draw():  
    for i in range(4):  
        pen.forward(30)  
        pen.left(90)  
    pen.forward(30)
```

Ce face: Aici avem o funcție numită `draw()`. Ea desenează un **pătrat mic**.



- `for i in range(4)` → broasca merge înainte 30 de pași și se întoarce 90°, de 4 ori → asta face pătratul.
- `pen.forward(30)` la final → mută broasca în față după ce a terminat pătratul, ca să fie gata pentru următorul.

Proiect Tablă de șah



```
sc.setup(600, 600)
```

- **Ce face:** Spune cât de mare să fie foaia noastră de desen: **600 x 600**.



```
for i in range(8):
```

- **Ce face:** Aceasta este bucla pentru **rânduri**. Vom avea **8 rânduri** (ca la o tablă de șah).



```
pen.up()  
pen.setpos(0, 30 * i)  
pen.down()
```

Ce face:

- `pen.up()` → ridică pixul, ca să se mute fără să deseneze.
 - `pen.setpos(0, 30 * i)` → broasca merge pe poziția de început a fiecărui rând.
 - `pen.down()` → pune pixul jos și e gata să deseneze.
- 

Proiect Tablă de șah

```
for j in range(8):
```

- **Ce face:** Aceasta este bucla pentru **coloane**. Avem **8 coloane**, deci la final vor fi 8x8 pătrate → exact o tablă de șah.

```
    if (i + j) % 2 == 0:  
        col = 'black'  
    else:  
        col = 'white'
```

- **Ce face:** Alege culoarea pentru pătrat:
 - Dacă suma lui **i + j** este pară → pătratul este **negru**.
 - Dacă este impară → pătratul este **alb**.
 - Așa se fac pătratele **alternativ**, ca pe o tablă de șah.

Proiect Tablă de șah



```
pen.fillcolor(col)
pen.begin_fill()
draw()
pen.end_fill()
```



Ce face:

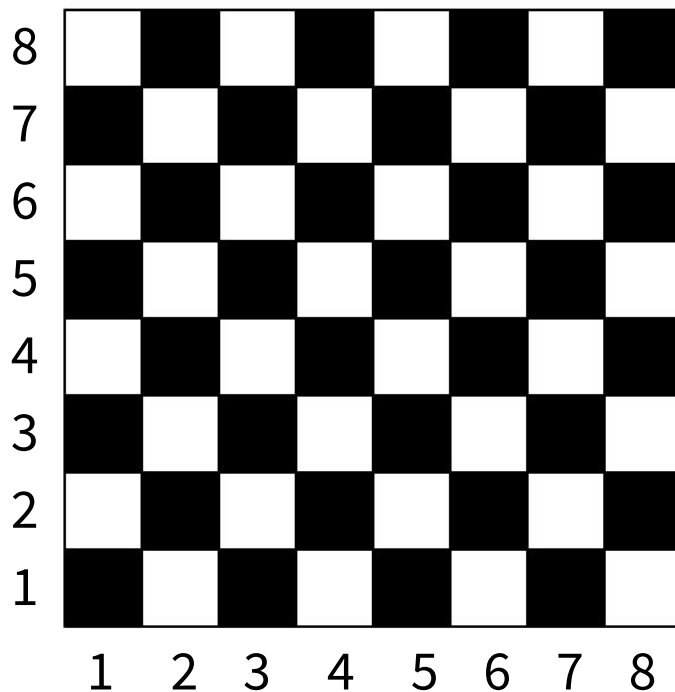
- `pen.fillcolor(col)` → alege culoarea pătratului (negru sau alb).
- `pen.begin_fill()` → începe umplerea cu acea culoare.
- `draw()` → desenează pătratul (funcția de mai sus).
- `pen.end_fill()` → termină umplerea cu culoare.



```
pen.hideturtle()
```

- **Ce face:** La final, broasca **se ascunde**, ca să rămână doar desenul frumos pe ecran.

Proiect Tablă de șah



Provocare Tablă de șah colorată

8								
7								
6								
5								
4								
3								
2								
1								
	1	2	3	4	5	6	7	8

Provocare Tablă de șah colorată

```
import turtle
import random # adăugat pentru a alege culori aleatoare
pen = turtle.Turtle()
sc = turtle.Screen()
def draw():
    for i in range(4):
        pen.forward(30)
        pen.left(90)
    pen.forward(30)
sc.setup(600, 600)
for i in range(8):
    pen.up()
    pen.setpos(0, 30 * i)
    pen.down()
```

Provocare Tablă de șah colorată



```
for j in range(8):  
    # alegem o culoare aleatoare  
    col = random.choice(["red", "orange", "yellow", "green",  
"blue", "purple",  
"pink", "cyan", "magenta", "gold",  
"lime", "salmon",  
"turquoise", "violet", "brown",  
"lightgreen"])  
    pen.fillcolor(col)  
    pen.begin_fill()  
    draw()  
    pen.end_fill()  
pen.hideturtle()  
turtle.done()
```



Aplicație extra



Aplicația 1

Rezolvă câteva nivele din jocul de mai jos indicate de trainer:

<https://codecombat.com/>

